

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Biblioteka

Nastavna grupa: RI2

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa5-Tim2.git>

Članovi tima:

1. Sarah Mrakić, 20143
2. Samra Salkica, 19932
3. Amina Kunić, 19853

Namjena sistema:

Sistem za biblioteku predstavlja softversko rješenje namijenjeno upravljanju bibliotečkim resursima i uslugama. Njegova osnovna svrha je da omogući efikasno evidentiranje, organizaciju i pretragu knjiga. Sistem podržava proces posudbe i vraćanja knjiga. Također omogućava praćenje dostupnosti i stanja knjiga. Korištenjem sistema smanjuje se mogućnost grešaka i ubrzava pristup potrebnim informacijama. Sistem doprinosi boljoj organizaciji rada i unapređenje korisničkog iskustva.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Posuđivanje i vraćanje knjiga

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Sistem dopušta korisnicima posudbu dostupnih knjiga iz biblioteke. Prilikom posudbe evidentira se korisnik, knjiga i datum posudbe. Sistem automatski provjerava dostupnost knjige prije odobravanja. Nakon uspješne posudbe, knjiga se označava kao nedostupna. Ova funkcionalnost predstavlja osnovnu uslugu biblioteke. Sistem omogućava evidentiranje vraćanja posuđenih knjiga. Prilikom vraćanja ažurira se status knjige na dostupno. Također se provjerava da li je knjiga vraćena na vrijeme. U slučaju kašnjenja mogu se evidentirati dodatne napomene. Ova funkcionalnost osigurava pravilno upravljanje bibliotekom.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje članstvom

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava kreiranje, pregled i brisanje podataka o članovima biblioteke. Svakom članu se dodjeljuje jedinstvena članska kartica. Podaci se trajno čuvaju u bazi podataka. Omogućena je jednostavna pretraga članova. Ova funkcionalnost osigurava evidenciju svih korisnika sistema.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga knjiga

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava pretragu knjiga po različitim kriterijima kao što su naziv, autor ili kategorija. Pretraga koristi algoritme za filtriranje i sortiranje rezultata. Omogućena je djelimična i potpuna pretraga pojmova. Ova funkcionalnost olakšava pronalazak željene literature.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Korisniku je omogućeno da napravi svoj vlastiti korisnički račun u svrhu korištenja funkcionalnosti koje su omogućene na našoj web aplikaciji. Registracija se ogleda u davanju par osnovnih informacija o korisniku (ime i prezime, datum rođenja, email i broj bankovnog računa).

5) **Naziv funkcionalnosti:** Skeniranje članske kartice

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava identifikaciju korisnika putem skeniranja članske kartice. Nakon skeniranja sistem automatski pronalazi podatke o korisniku. Time se ubrzava proces posudbe i vraćanja knjiga. Funkcionalnost smanjuje mogućnost greške pri unosu podataka.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Nabavka knjiga od dobavljača

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava biblioteci da naruči nove knjige od dobavljača. Zahtjev za nabavku se evidentira i šalje dobavljaču na obradu. Proces isporuke traje određeno vrijeme. Nakon prijema knjiga, sistem ažurira stanje knjiga. Ova funkcionalnost omogućava kontinuirano proširenje ponude knjiga.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera:** Član biblioteke

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
3. Pretraga knjiga	Mogućnost pregleda
1. Posuđivanje i vraćanje knjiga	Mogućnost pregleda
5. Skeniranje članske karte	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera:** Bibliotekar

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Posuđivanje i vraćanje knjiga	Mogućnost uređivanja
3. Pretraga knjiga	Mogućnost uređivanja
5. Skeniranje članske karte	Mogućnost uređivanja

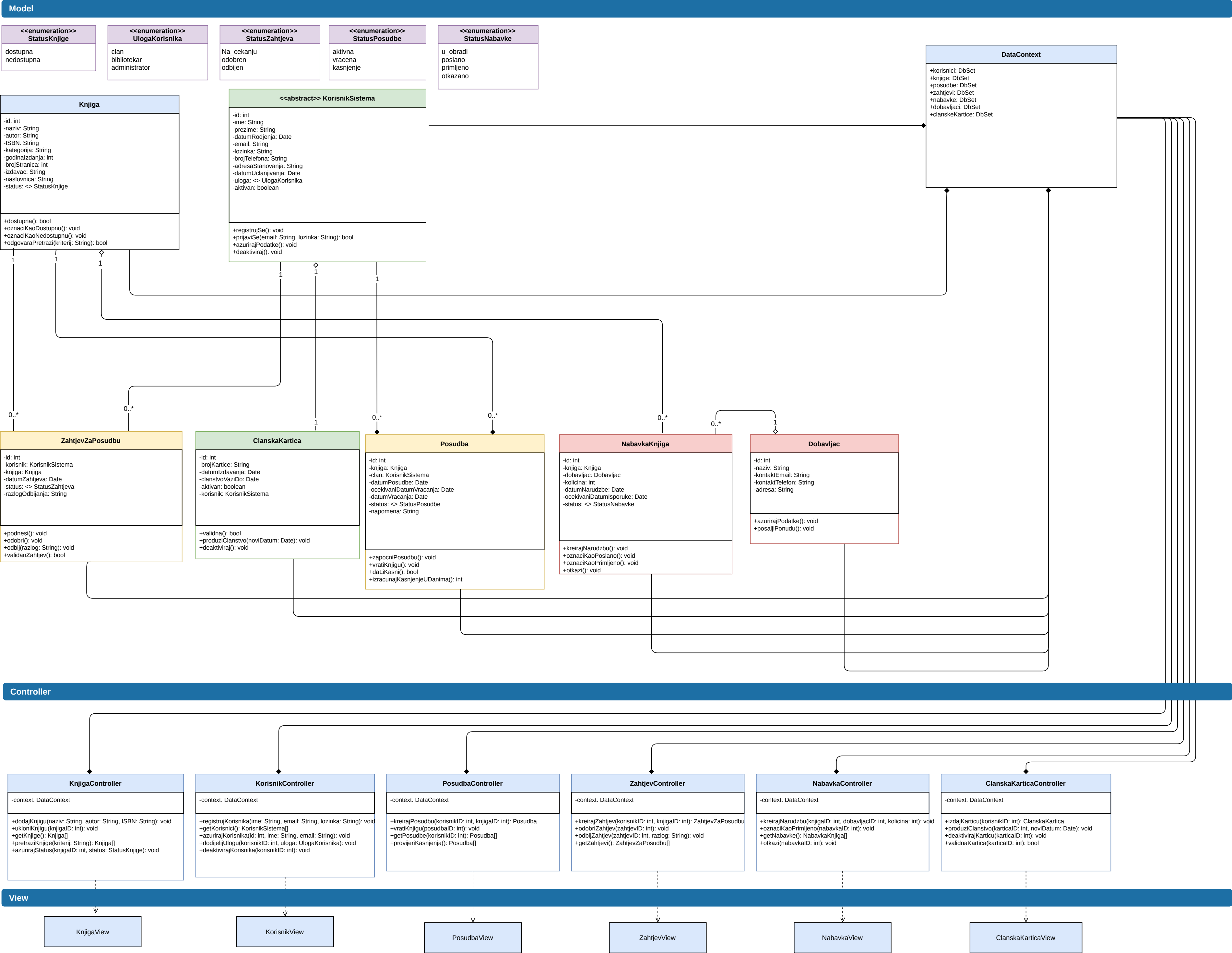
c) **Naziv aktera:** Administrator sistema

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
6. Nabavka knjige od dostavljača	Mogućnost uređivanja

3. Pretraga knjiga	Mogućnost uređivanja
2. Upravljanje članstvom	Mogućnost uređivanja
1. Posuđivanje i vraćanje knjiga	Mogućnost uređivanja
4. Registracija korisnika	Mogućnost uređivanja
5. Skeniranje članske kartice	Mogućnost uređivanja



ERD SISTEMA - LitHub

LEGENDA:

ClanskaKartica	
PK Id	int
BrojKartice	nvarchar
DatumIzdavanja	date
ClanstvoVaziDo	date
Aktivan	bit
FK KorisnikId	int

KorisnikSistema	
PK Id	int
Ime	nvarchar
Prezime	nvarchar
DatumRodjenja	date
Email	nvarchar
Lozinka	nvarchar
BrojTelefona	nvarchar
AdresaStanovanja	nvarchar
DatumUclanjivanja	date
Uloga	int
Aktivan	bit

Knjiga	
PK Id	int
Naziv	nvarchar
Autor	nvarchar
ISBN	nvarchar
Kategorija	nvarchar
Godinalzdanja	int
BrojStranica	int
Izdavac	nvarchar
Naslovnica	nvarchar
Status	int

Dobavljac	
PK Id	int
Naziv	nvarchar
KontaktEmail	nvarchar
KontaktTelefon	nvarchar
Adresa	nvarchar

Posudba	
PK Id	int
FK Knjigald	int
FK ClanId	int
DatumPosudbe	date
OcekivaniDatumVrac.	date
DatumVracanja	date
Status	int
Napomena	nvarchar

ZahtjevZaPosudbu	
PK Id	int
FK KorisnikId	int
FK Knjigald	int
DatumZahtjeva	date
Status	int
RazlogOdbijanja	nvarchar

NabavkaKnjiga	
PK Id	int
FK Knjigald	int
FK DobavljaclId	int
Kolicina	int
DatumNarudzbe	date
OcekivaniDatumIsp.	date
Status	int

<<enumeration>> tipovi

StatusKnjige:
dostupna(0), nedostupna(1)

UlogaKorisnika:
clan(0), bibliotekar(1), administrator(2)

StatusPosudbe:
aktivna(0), vracena(1), kasnjenje(2)

StatusZahtjeva:
Na_cekanju(0), odobren(1), odbijen(2)

StatusNabavke:
u_obradi(0), poslano(1), primljeno(2), otkazano(3)

1 : 0..1

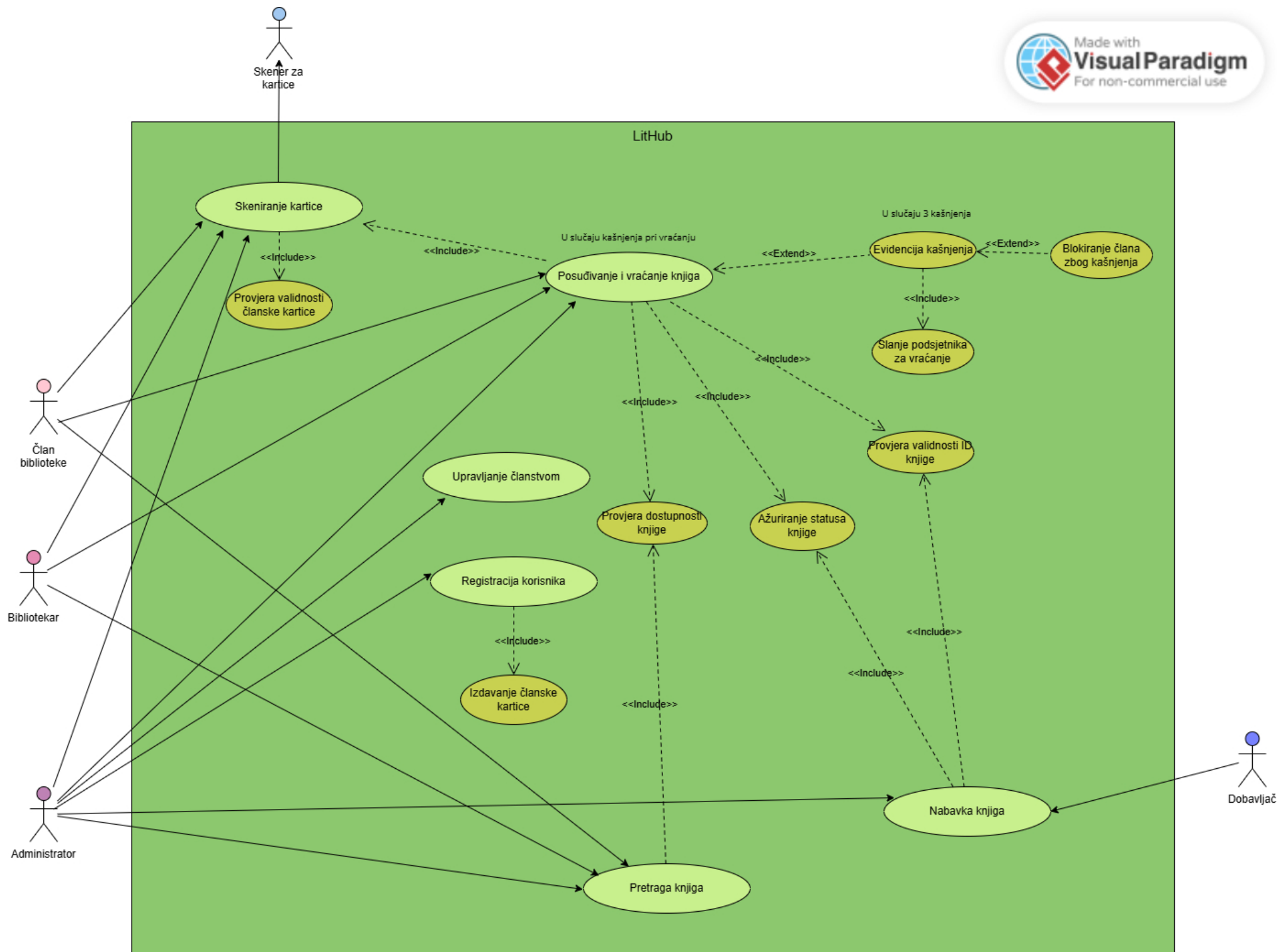
1 : 0..*

1 : 0..*

1 : 0..*

1 : 0..*

1 : 0..*



Izmjene i proširenja u odnosu na originalnu specifikaciju

Tokom razvoja bibliotečkog informacionog sistema implementirano je nekoliko dodatnih funkcionalnosti i poboljšanja koja nisu bila u potpunosti predviđena originalnom specifikacijom. Ove izmjene su uvedene s ciljem povećanja sigurnosti sistema, poboljšanja korisničkog iskustva te efikasnijeg upravljanja podacima.

1. Proširena provjera pri posudbi knjige

Prema originalnoj specifikaciji, prilikom posudbe knjige vršila se samo provjera dostupnosti knjige. Tokom implementacije ovaj proces je proširen dodatnim kontrolama kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje sistema.

Prilikom svake posudbe sada se provjerava da li je knjiga dostupna za posudbu, da li član posjeduje aktivnu i važeću člansku karticu te da li ima prethodne neizvršene obaveze prema biblioteci. Korisnicima koji imaju nevraćene knjige ili posudbe sa statusom kašnjenja nije dozvoljeno kreiranje novih posudbi.

Ovo proširenje uvedeno je radi povećanja sigurnosti i bolje kontrole procesa posudbe knjiga.

2. Verifikacija email adrese prilikom registracije

Originalna specifikacija nije predviđala potvrdu email adrese nakon registracije korisnika. U implementiranom rješenju dodana je funkcionalnost verifikacije email adrese putem automatski generisanog linka.

Nakon uspješne registracije sistem šalje verifikacijski email koristeći Brevo (Sendinblue) servis. Korisnik mora potvrditi svoju email adresu kako bi mogao koristiti funkcionalnosti sistema, uključujući posudbu knjiga.

Ova funkcionalnost uvedena je kako bi se spriječile registracije sa neispravnim ili lažnim email adresama te omogućila pouzdana komunikacija između sistema i članova biblioteke.

3. Implementacija QR koda na članskoj kartici

Originalna specifikacija spominjala je korištenje skenera za identifikaciju članova, ali nije definisala način implementacije niti format članske kartice.

U okviru realizovanog sistema svaka članska kartica sadrži jedinstveni QR kod generisan pomoću QRCode biblioteke. QR kod je povezan sa brojem članske kartice i omogućava brzu identifikaciju korisnika prilikom posudbe i vraćanja knjiga.

Na ovaj način smanjena je mogućnost greške pri unosu podataka, a proces rada bibliotekara značajno je ubrzan.

4. Generisanje PDF verzije članske kartice

Originalna specifikacija nije uključivala mogućnost generisanja ili štampanja članske kartice u PDF formatu.

Tokom implementacije sistema dodana je funkcionalnost generisanja PDF dokumenta koji predstavlja člansku karticu. PDF sadrži osnovne podatke o članu, broj kartice, datum važenja kartice, QR kod i vizuelni identitet sistema.

Za razliku od digitalne članske kartice koja je dostupna članu putem korisničkog profila, PDF verzija kartice dostupna je isključivo administratorima i bibliotekarima. Na taj način ovlašteno osoblje može generisati i odštampati karticu te je uručiti članu biblioteke prilikom izdavanja.

Ova funkcionalnost uvedena je kako bi se pojednostavio proces izdavanja fizičkih članskih kartica i omogućilo jednostavno štampanje kartica direktno iz sistema.

5. Unapređenje modula za nabavku knjiga

Modul za upravljanje nabavkom knjiga dodatno je unaprijeđen u odnosu na prvobitnu specifikaciju. Izvršene su izmjene korisničkog interfejsa administrativnog panela kako bi upravljanje nabavkama bilo preglednije i efikasnije.

Statusi nabavki prikazani su pomoću vizuelnih oznaka (badge elemenata), dodane su akcije direktno unutar tabele, te je omogućeno filtriranje podataka prema statusu nabavke. Na ovaj način administratorima je olakšano praćenje i upravljanje procesom nabavke knjiga.

Zaključak

Navedene izmjene predstavljaju značajna proširenja originalne specifikacije sistema. Implementirane funkcionalnosti doprinose većoj sigurnosti, boljoj kontroli poslovnih procesa, unapređenju korisničkog iskustva te efikasnijem radu administracije biblioteke. Većina izmjena uvedena je kao rezultat praktičnih potreba koje su identificirane tokom razvoja i testiranja sistema.